



SINAMICS G120 与 S7-300 之间的 PN 通讯

PN Communication between G120 and S7-300

Getting-started

Edition (2012 年 01 月)

摘 要 西门子 SINAMICS G120 变频器，对于 CU240S PN 和 CU240S PN F 支持 PROFINET 通讯，应用该接口可以实现对变频器的控制和读写变频器参数。本文档以实例介绍 S7-300PLC 与 SINAMICS G120 变频器的 PN 通讯

关键词 G120，PN 通讯

Key Words G120，PN Communication

目 录

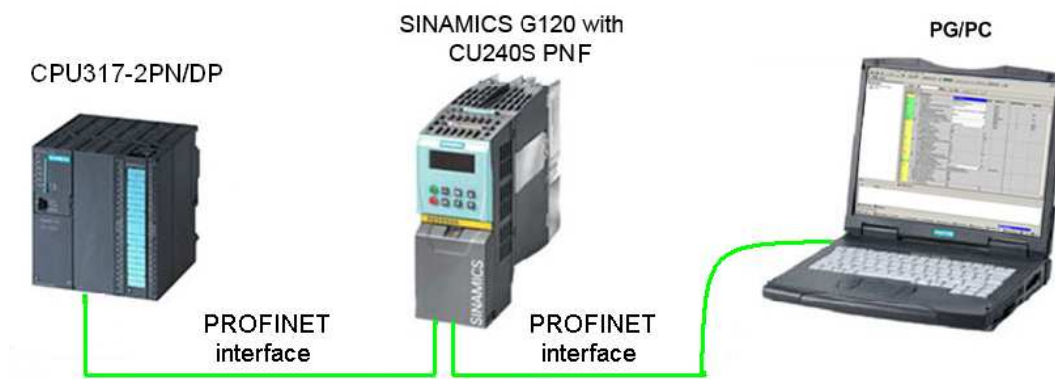
1 系统要求.....	4
2 G120 和 S7-300 之间的 PN 连接和设置	4
2.1 设置通讯接口.....	4
2.2 设置 PG/PC	5
2.3 分别对 CPU 和驱动装置 G120 分配相应的网络地址.....	6
2.4 对变频器进行组态并把它连接到 PROFINET 网络中	7
2.5 选择报文结构.....	8
2.6 G120(CU240S PN F)相应的参数设置	8
3 周期性通讯数据结构.....	8
4 程序举例.....	14
4.1 过程数据 PZD-MOVE 指令.....	14
4.2 SFC14/15.....	15

S7-300 与 G120 PN 通讯

1 系统要求

- PC 机：安装 STEP7 和 Starter 软件
- G120 装置：选择支持 PROFINET 的控制单元，CU240S PN 或 CU240S PN F
- S7-300 机架：需要选择支持 PROFINET 的 CPU，本实验使用 CPU317-2DP/PN
- PROFINET 连接电缆

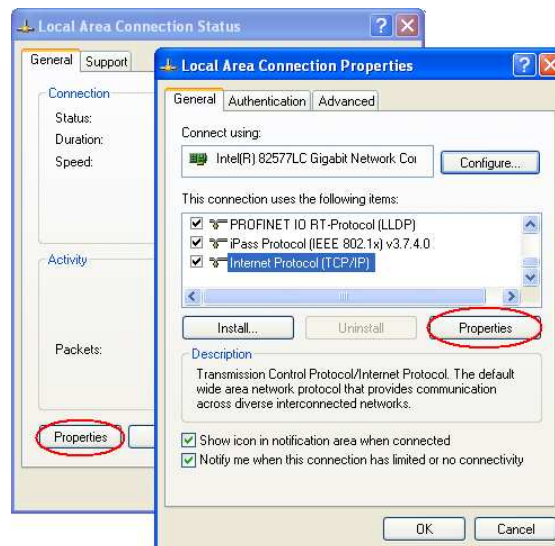
网络连接如下图所示：



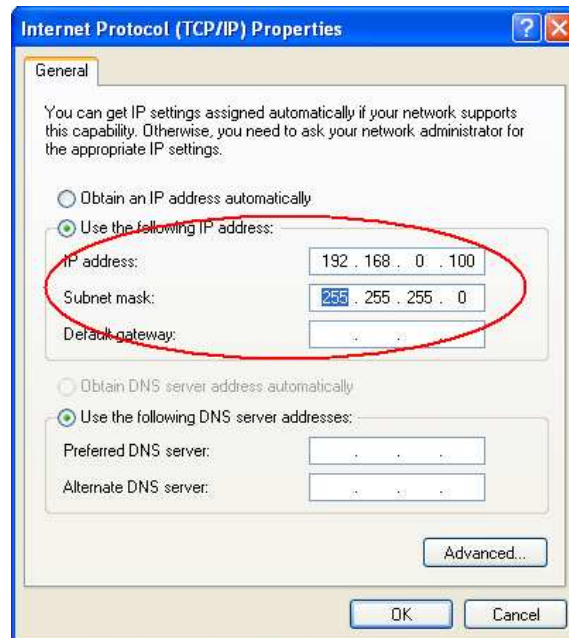
2 G120 和 S7-300 之间的 PN 连接和设置

2.1 设置通讯接口

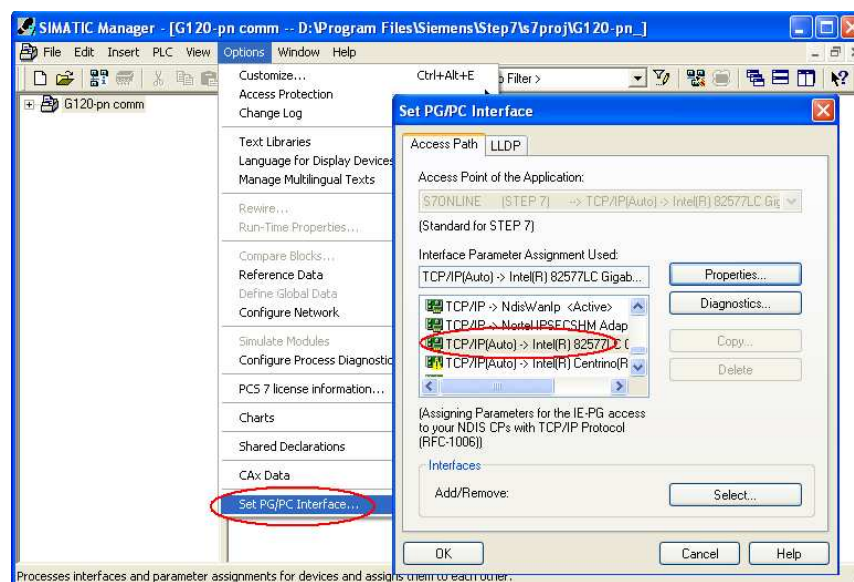
- 选择 TCP/IP 接口



- 分配 IP 地址

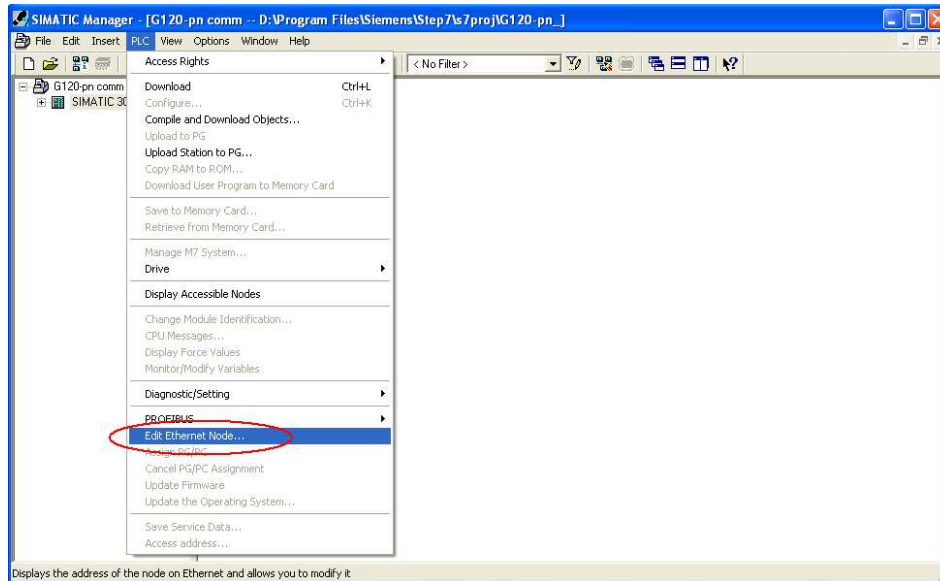


2.2 设置 PG/PC

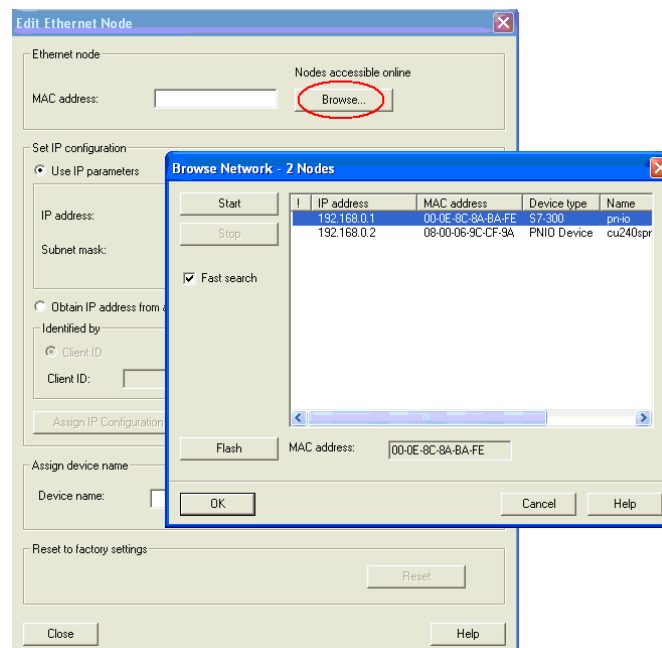


2.3 分别对 CPU 和驱动装置 G120 分配相应的网络地址

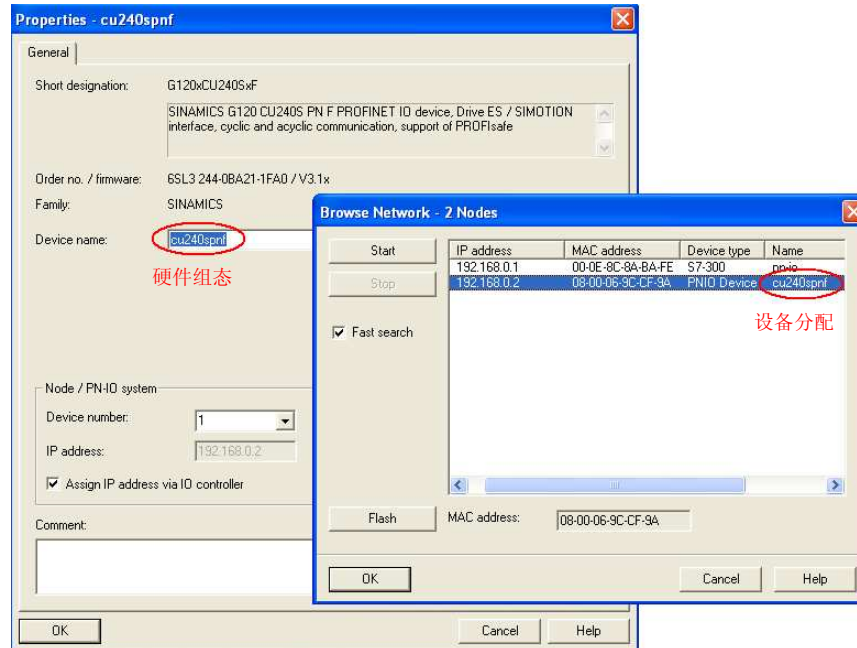
- 点击 Edit Ethernet Node 编辑站点信息



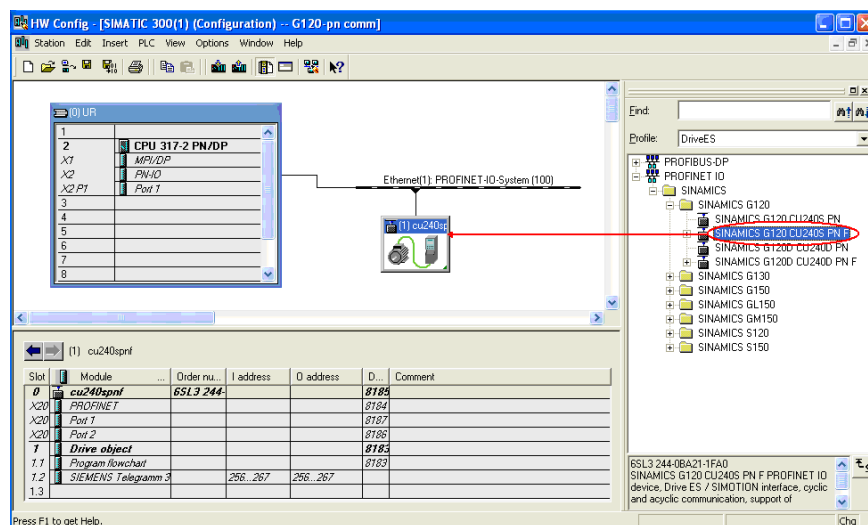
- G120 的 IP 地址须由控制器来分配，在变频器内部可以通过参数 r61001 来读取



- 确保硬件组态中的 Device name 与设备已分配的 Device name 一致，否则 CPU 会报通讯故障



2.4 对变频器进行组态并把它连接到 PROFINET 网络中

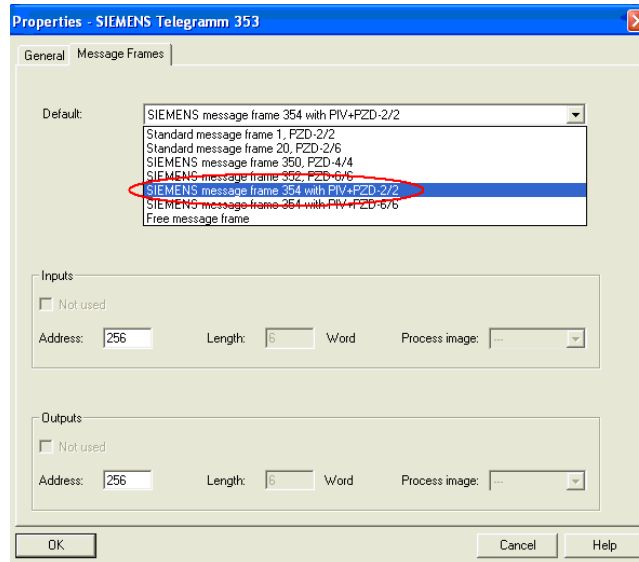


- 在硬件组态时需要 GSDML 文件，G120 GSDML 下载地址：

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/26641490>

2.5 选择报文结构

- 根据实际需要，选择相应的报文结构。此处选择的报文结构应与变频器参数 P0922 中设定的一致。如果不一致，会出现 F00401 故障。



2.6 G120(CU240S PN F)相应的参数设置

参数	G120
P700	6
P1000	6
P0922	353
P2051.In000	52
P2051.In001	21
P8840	20ms

3 周期性通讯数据结构

周期性通讯的报文可以分为两个部分：

- 过程数据 PZD:

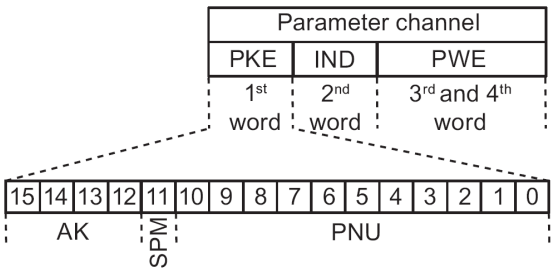
过程数据包括控制字 (状态信息) 和设定值 (实际值)。必须要将控制字的第十位置“1”选择由 PLC 来控制变频器，这些过程数据才能在变频器和 PLC 之间传递。
- 参数通道 Parameter Channel:

这一数据区用来对参数的值进行读/写操作，可以用来监控或者更改变频器的参数。

- 数据结构如下表所示:

Parameter channel				Process data area (PZD)									
PKE	IND	PWE		PZD01 STW1 ZSW1	PZD02 HSW HIW	PZD 03	PZD04	PZD05	PZD06	PZD07	PZD08	PZD09	PZD1 0
1st word	2nd word	3rd word	4th word	1st word	2nd word	3rd word	4th word	5th word	6th word	7th word	8th word	9th word	10th word

- 参数标示符 PKE:



- ✓ PNU: bit0~bit10, 表示参数号, 有效范围 0 到 1999。如果参数号≥ 2000, 则必须在参数通道的第二个字 IND (参数变址) 的高字节位 (非周期通讯) 或低字节位 (周期通讯) 添加页号;
- ✓ SPM: bit10, 保留位, 总设为 0;
- ✓ AK: bit12~15, 表示请求或应答的标识符。

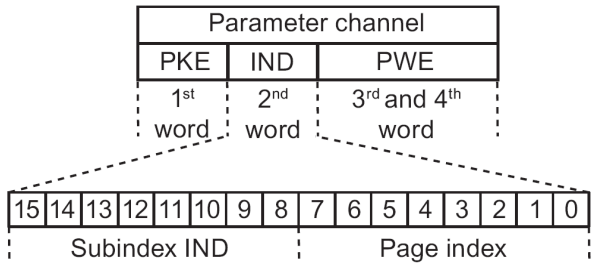
AK 响应标示符:

响应标识符	描述
0	无应答
1	传送参数数值 (word)
2	传送参数数值 (double word)
3	传送描述信息
4	传送参数数值 (array, word)
5	传送参数数值 (array, double word)
6	传送数组元素的数目
7	任务不能执行 (有错误的数值)
8	没有主站控制权或对参数借口没有修改权

AK 请求标识符

任务标识符	描述	响应标识符	
		正	负
0	无请求	0	7/8
1	读取参数值	1/2	1
2	修改参数值 (word)	1	1
3	修改参数值 (double word)	2	1
4	读取描述信息	3	1
6	读取参数值 (array)	4/5	1
7	修改参数值 (array, word)	4	1
8	修改参数值 (array, double word)	5	1
9	读取数组元素的序号，即下标的序号	6	1
11	修改参数值 (array, double word) 并保存在 EEPROM	5	1
12	修改参数值 (array, word) 并保存在 EEPROM	4	1
13	修改参数值 (double word) 并保存在 EEPROM	2	1
14	修改参数值 (word) 并保存在 EEPROM	1	7/8

- 参数索引号 IND



- ✓ 高字节（bit15~bit8），用来表示参数的下标号；
- ✓ 低字节（bit7~bit0），表示参数的页号。其中有效位是 bit7~bit4。与 PKE 中的 PNU 共同确定参数号。例如 P2240.1，需要将 IND 写成 0180。
- ✓ 参数索引号 IND，在非周期数据传输模式下，高字节和低字节表示的意义对换，例如 P2240.1 需要写成 8001。

Parameter area	PNU extension (2 nd word (IND), lowbyte)	
	Binary	Hex
0...1999	00000000	00
2000...3999	10000000	80
4000...5999	00010000	10
6000...7999	10010000	90
8000...9999	00100000	20

- 参数值 PWE
 - ✓ 当使用 PROFIBUS 进行数据通讯时，参数值(PWE)是双字形式 (32 位)。并且在一个通讯报文中只能传输一个参数的数值;
 - ✓ 如果该参数为 32 位的数据类型，则会包括 PWE1(高字位,PKW 的第三个字)和 PWE2(低字位,PKW 的第四个字);
 - ✓ 如果操作的参数是 16 位的数据类型，则只会由 PWE2 (低字位, PKW 的第四个字)来表示，此时需要在 PROFIBUS DP Master 中将 PWE1(高字位, PKW 的第三个字)置为 0。
- G120 周期通讯报文结构：PROFIdrive 规范规定了不同的报文类型。进行循环通讯的报文包含具有特定意义和顺序的数据包。SINAMICS G120 变频器具有下表中所列的报文类型：

报文类型	参数通道 (PKW) 参数数据	过程数据 (PZD) - 控制和状态字, 实际值							
		PZD01 STW1 ZSW1	PZD02 HSW HIW	PZD03	PZD04	PZD05	PZD06	PZD 07	PZD 08
报文 1 速度控制, 2字	无	STW1 ZSW1	NSOLL_A NIST_A	⇐ 变频器从控制器接收该数据 ⇒ 变频器发送该数据到控制器					
报文 20 速度控制, VIK/NAMUR 2 或 5字	无	STW1 ZSW1	NSOLL_A NIST_A_ GLATT	IAIST	MIST	PIST			
报文 350 速度控制, 4字	无	STW1 ZSW1	NSOLL_A NIST_A_ GLATT	M_LIM IAIST_	STW2 ZSW2				
报文 352 速度控制, PCS7	无	STW1 ZSW1	NSOLL_A NIST_A_ GLATT	PCS7过程数据					
报文 353 速度控制, PKW 4/4 和 PZD 2/2	有	STW1 ZSW1	NSOLL_A NIST_A_ GLATT	IAIST	MIST	FAULT_ CODE	WARN_ CODE		
报文 354 速度控制, PKW 4/4 和 PZD 6/6	有	STW1 ZSW1	NSOLL_A NIST_A_ GLATT	IAIST	MIST	FAULT_ CODE	WARN_ CODE		
报文 999 通过BICO进行自由 互联	无	STW1 ZSW1	接收报文的最大长度为8个字。控制器中的组态是由用户设定的(例如, 硬件组态(GSD通用模块)) 发送报文的最大长度为8个字。控制器中的组态是由用户设定的(例如, 硬件组态(GSD通用模块))						

对于报文 353 和 354，软件版本在 V3.0 及以上的 G120/G120D 控制单元 CU240S/DP/DP-F 才有。也就是说只有 V3.0 及以上的控制单元才有 PKW 结构。

过程数据:

STW1/2	控制字 1/2
ZSW1/2	状态字 1/2
NSOLL_A	速度设定值
NIST_A_GLATT	速度实际值
IA_IST	输出电流
MIST	转矩实际值
PIST	实际功率
M_LIM	转矩限幅
FAULT_CODE	故障代码
WARN_CODE	报警代码

当选定某种报文结构（报文 999 除外）时，相应的 BICO 连接将被确定，并且不能修改。如果 P0922 = 999，将保持当前的 BICO 联接，但是可以对其进行更改。

- 控制字 1

位	值	定义		说明
		PROFIdrive Profile	VIK/NAMUR	
0	1	ON	ON	将变频器设置为“准备就绪”状态，电机的转向必须通过位 11来设定。
	0	OFF1	OFF1	停车，按照RFG斜坡减速，当频率 $f < f_{min}$ 时，禁止脉冲输出。
1	1	禁止自由停车	禁止自由停车	禁止所有的自由停车 (OFF2) 命令。
	0	自由停车 (OFF2)	自由停车(OFF2)	立即断掉脉冲输出，变频器按照自由停车到静止状态。
2	1	禁止紧急停车	禁止紧急停车	禁止所有的紧急停车 (OFF3) 命令。
	0	紧急停车(OFF3)	紧急停车(OFF3)	快速停车：以最大可能减速速率减速停车。
3	1	使能操作	使能操作	禁止闭环控制和变频器脉冲控制。
	0	禁止操作	禁止操作	禁止闭环控制和变频器脉冲控制。
4	1	斜坡发生器使能	斜坡发生器使能	--
	0	斜坡发生器复位	斜坡发生器复位	将输出RFG置为0 (以最快的速度制动)，变频器保持在运行状态。
5	1	斜坡发生器激活	斜坡发生器激活	--
	0	冻结斜坡发生器	冻结斜坡发生器	"冻结"当前由RFG输出的设定值。
6	1	设定值使能	设定值使能	将由RFG输入的值激活。
	0	设定值禁用	设定值禁用	将由RFG输入的值设置为0。
7	1	故障确认	故障确认	故障有上升沿进行确认，并且变频器切换到“启动锁定”状态。
	0	无实际意义	无实际意义	--
8	1	JOG 1 ON	JOG 1 ON	变频器以最大可能的速度达到点动设定值 (转向：正向)。
	0	JOG 1 OFF	JOG 1 OFF	变频器以最大可能的速度停车。
9	1	JOG 2 ON	JOG 2 ON	变频器以最大可能的速度达到点动设定值 (转向：反向)。
	0	JOG 2 OFF	JOG 2 OFF	变频器以最大可能的速度停车。
10	1	由PLC控制	由PLC控制	由接口控制，过程数据有效。
	0	不通过 PLC控制	不通过 PLC控制	除Sign-Of-Life外，过程数据无效。

		定义		
11	1	设定值取反	设定值取反	当设定值为正时，电机反转。
	0	不进行设定值取反	不进行设定值取反	当设定值为正时，电机正转。
12	-	未使用	未使用	--
13	1	电动电位计升速	未使用	--
14	1	电动电位计降速	未使用	--
15	1	命令数据组，位 0	驱动数据组，位 1	--

常用控制字：

047E 运行准备

047F 正转启动

注意：如果只发主给定频率，则控制字 1 的第 10 位也必须置为 1。

• 状态字 1

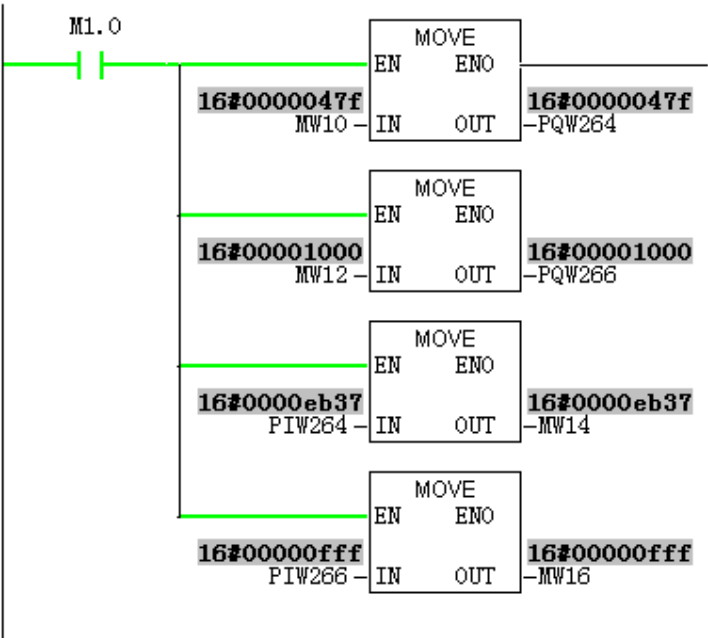
位	值	定义	说明
0	1	运行准备就绪	变频器已经上电，电路初始化完成，脉冲输出未使能。
	0	不在运行准备就绪状态	--
1	1	操作准备就绪	变频器已经运行 (ON 命令已经接通)，没有任何故障，变频器“操作使能”命令发出后进行操作，参见控制字 1，位 0。
	0	不在操作准备就绪状态	--
2	1	操作已经使能	变频器按照设定值运行。参见控制字 1，位 3。
	0	操作被禁止	--
3	1	发生故障	变频器发生故障。变频器处于故障状态并无法操作，在清除故障并进行故障确认之后变频器切换到启动锁定状态。
	0	无故障	--
4	1	自由停车未激活	--
	0	自由停车已激活	自由停车(OFF 2) 命令有效。
5	1	紧急停车未激活	--
	0	紧急停车已激活	紧急停车(OFF 3) 命令有效。
6	1	启动禁止	变频器只有在“启动允许”并且没有“自由停车和紧急停车”信号的情况下，接收到“ON”命令之后才能启动。
	0	启动允许	--
7	1	存在报警	变频器仍然运行：由维修/维护参数所引起报警存在；无需进行故障确认，参见报警参数 r2110。
	0	无报警	没有报警或者报警已经消失。
8	1	速度差保持在容许的范围内	设定值/实际值的差保持在容限范围内。
	0	速度超过了容许的范围	--
9	1	主站控制请求	上位自动控制系统请求接管控制。
	0	无控制请求	主站目前不处于主站控制状态。
10	1	到达或超过最大频率	变频器输出频率超过或者等于最大频率。
	0	未到达最大频率	--
11	1	--	--
	0	报警：电机达到电流/转矩的限定	--
12	1	电机抱闸激活	用来控制抱闸的信号。
	0	--	--
13	1	--	电机参数表明处在过载状态。
	0	电机过载	--
14	1	正转	--
	0	反转	--
15	1	--	--
	0	变频器过载	例如电流或者温度。

4 程序举例

4.1 过程数据 PZD-MOVE 指令

如果只需要简单地控制变频器的启停和速度，就可以使用 MOVE 指令。本例中控制字 1 给 047F，变频器运行；速度给定是 12.5Hz。

- 程序



- 变量表

VAT_1 -- @G120-pn comm\SIMATIC 300(1)\CPU 317-2 PN/DP\S7_Program(2) ONLINE					
	Address	Symbol	Display format	Status value	Modify value
1	//MOVE PZD				
2	M	1.0	BOOL	true	true
3	//控制字1, 频率设定值				
4	MW	10	HEX	W#16#047F	W#16#047F
5	MW	12	HEX	W#16#1000	W#16#1000
6	//状态字1, 频率实际值				
7	MW	14	HEX	W#16#EB37	W#16#EB37
8	MW	16	HEX	W#16#0FFF	W#16#0FFF

控制字1
速度设定值

状态字1
频率实际值

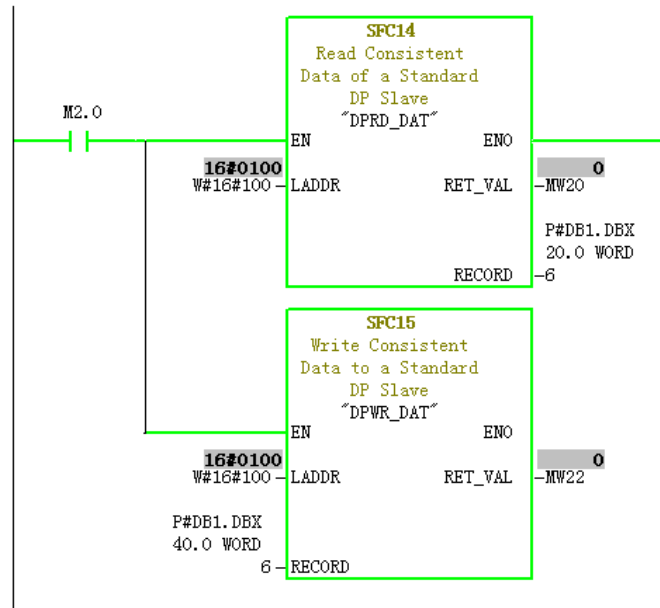
4.2 SFC14/15

如果需要通过参数通道读取或修改变频器的参数，可以使用 SFC14/15。本例中通过 SFC14/15 来读取和修改变频器的参数。

- 程序

Network 2: SFC14/15

Read and Write P2240



- 修改参数 P2240.0，变量给定如下：

	Address	Symbol	Display format	Status value	Modify value
9	//PKW SFC14/15				
10	M 2.0	BOOL		true	true
11	MW 20	HEX		W#16#0000	
12	MW 22	HEX		W#16#0000	
13	//响应参数标示				
14	DB1.DBW 20	HEX		W#16#20F0	
15	DB1.DBW 22	HEX		W#16#0080	
16	DB1.DBW 24	HEX		W#16#41F0	
17	DB1.DBW 26	HEX		W#16#0000	
18	DB1.DBD 24	FLOATING_POINT		30.0	参数值
19	DB1.DBW 28	HEX		W#16#EB31	
20	DB1.DBW 30	HEX		W#16#0000	
21	//请求参数表示				
22	DB1.DBW 40	HEX		W#16#30F0	3: 修改参数 0F0: 参数号
23	DB1.DBW 42	HEX		W#16#0080	00: 参数下标
24	DB1.DBW 44	HEX		W#16#41F0	80: 页号
25	DB1.DBW 46	HEX		W#16#0000	
26	DB1.DBD 44	FLOATING_POINT		30.0	
27	DB1.DBW 48	HEX		W#16#047E	
28	DB1.DBW 50	HEX		W#16#2000	

- 读取参数 P2240.1，变量给定如下：

VAT_1 -- @G120-pn comm\ SIMATIC 300(1)\CPU 317-2 PN\DP\S7 Program(2) ONLINE					
	Address	Symbol	Display format	Status value	Modify value
9	//PKW SFC14/15				
10	M 2.0		BOOL	true	true
11	MW 20		HEX	W#16#0000	
12	MW 22		HEX	W#16#0000	
13	//响应参数标示				
14	DB1.DBW 20		HEX	W#16#20F0	
15	DB1.DBW 22		HEX	W#16#0180	
16	DB1.DBW 24		HEX	W#16#411F	
17	DB1.DBW 26		HEX	W#16#FFFC	
18	DB1.DBD 24		FLOATING_POINT	9.999996	参数值
19	DB1.DBW 28		HEX	W#16#EB31	
20	DB1.DBW 30		HEX	W#16#0000	
21	//请求参数表示				
22	DB1.DBW 40		HEX	W#16#10F0	W#16#10F0
23	DB1.DBW 42		HEX	W#16#0180	W#16#0180
24	DB1.DBW 44		HEX	W#16#41F0	
25	DB1.DBW 46		HEX	W#16#0000	
26	DB1.DBD 44		FLOATING_POINT	30.0	30.0
27	DB1.DBW 48		HEX	W#16#047E	W#16#047E
28	DB1.DBW 50		HEX	W#16#2000	W#16#2000

1: 读取参数
0F0: 参数号
01: 参数下标
80: 页号

- 从 Starter 软件中读取 P2240 参数：

Expert list									
	Parameter	Data	Parameter text	Online value cu240spnf	Unit	Modifiable to	Access level	Minimum	Maximum
540	p2240		Setpoint of PI...		%	Operation	2	-200	200
541	p2240[0]	D	Drive Dataset...	30.00	%	Operation	2	-200	200
542	p2240[1]	D	Drive Dataset...	10.00	%	Operation	2	-200	200
543	p2240[2]	D	Drive Dataset...	10.00	%	Operation	2	-200	200

如果您对该文档有任何建议，请将您的宝贵建议提交至[下载中心留言板](#)。

该文档的文档编号：A0604

附录一 推荐网址

驱动技术

西门子（中国）有限公司

工业业务领域 客户服务与支持中心

网站首页: www.4008104288.com.cn

驱动技术 下载中心:

<http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=0&CatFirst=85>

驱动技术 全球技术资源:

<http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/10803928/130000>

“找答案”驱动技术版区:

<http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/category.asp?cid=1038>

注意事项

应用示例与所示电路、设备及任何可能结果没有必然联系，并不完全相关。应用示例不表示客户的具体解决方案。它们仅对典型应用提供支持。用户负责确保所述产品的正确使用。这些应用示例不能免除用户在确保安全、专业使用、安装、操作和维护设备方面的责任。当使用这些应用示例时，应意识到西门子不对在所述责任条款范围之外的任何损坏/索赔承担责任。我们保留随时修改这些应用示例的权利，恕不另行通知。如果这些应用示例与其它西门子出版物(例如，目录)给出的建议不同，则以其它文档的内容为准。

声明

我们已核对过本手册的内容与所描述的硬件和软件相符。由于差错难以完全避免，我们不能保证完全一致。我们会经常对手册中的数据进行检查，并在后续的版本中进行必要的更正。欢迎您提出宝贵意见。

版权© 西门子（中国）有限公司 2001-2012 版权保留

复制、传播或者使用该文件或文件内容必须经过权利人书面明确同意。侵权者将承担权利人的全部损失。权利人保留一切权利，包括复制、发行，以及改编、汇编的权利。

西门子（中国）有限公司